



**República Bolivariana de Venezuela**

**Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria**

**Universidad Politécnica Territorial**

**“José Antonio Anzoátegui”**

**Trayecto 1 Fase 2 PNF: Informática**

**Municipio Guanta, Edo. Anzoátegui**

## **Mapeo y Flujos del sistema de juego**

**Profesora:**

**LENIS HUMNER.**

**Estudiantes:**

**WUINDEL GONZALEZ.**

**C.I: 26.385.803**

**Guanta, 27 de mayo de 2026**

## Mapeo de Procesos del Sistema (Ciclo de Vida)

El ciclo de vida del torneo se divide en cuatro fases consecutivas. El sistema actúa como un backend que cambia de estado y habilita/deshabilita funciones según la fase activa.

### Fase 1: Configuración y Parametrización

- **Proceso:** El administrador define las reglas del torneo.
- **Acciones del sistema:** \* Establecer tipo de torneo (ej. Liga de 10 equipos, o 4 Grupos de 4 equipos con cuartos de final).
  - Definir parámetros de puntuación y desempate (goles, tarjetas, etc.).
  - Registrar canchas disponibles y horarios permitidos.

### Fase 2: Inscripción y Validación de Plantillas

- **Proceso:** Los delegados de cada equipo registran sus clubes y jugadores.
- **Acciones del sistema:**
  - Carga de nóminas (mínimo 16, máximo 25 jugadores por equipo).
  - Validación automatizada: Verificar que no haya cédulas duplicadas en diferentes equipos y que cumplan con la edad de la categoría.
  - Cierre de inscripciones y bloqueo de edición de plantillas.

### Fase 3: Ejecución y Gestión de Jornadas

- **Proceso:** El núcleo del torneo. Se juegan los partidos y se cargan las incidencias.
- **Acciones del sistema:**
  - Generación automática del calendario (Fixture) usando el algoritmo de rotación.
  - Asignación de árbitros y canchas sin solapamiento de horarios.
  - Carga del **Acta Digital** por parte del árbitro al finalizar cada partido.

### Fase 4: Cierre y Premiación

- **Proceso:** Finalización oficial de la competencia.
- **Acciones del sistema:**
  - Cierre del último partido y bloqueo del sistema para evitar modificaciones.
  - Generación del reporte final de campeones, subcampeones, líder de goleo (Pichichi) y equipo *Fair Play* (menos tarjetas).

## 2. Flujo de Información (Data Flow)

El flujo de información describe cómo viajan los datos desde que un usuario realiza una acción en la interfaz hasta que se transforman en estadísticas en la base de datos.

### A. Entrada de Datos (Inputs)

- 1. **Delegado del Equipo:** Envía datos de jugadores (Nombre, Cédula, Foto, Dorsal) y pago de inscripción.
- 2. **Administrador:** Envía el calendario base, asignación de campos y asignación de árbitros.
- 3. **Árbitro (Post-partido):** Envía los eventos minuto a minuto del encuentro:
  - o Goles (ID\_Jugador, Minuto, Tipo).
  - o Tarjetas (ID\_Jugador, Color, Minuto).
  - o Cambios (ID\_Sale, ID\_Entra, Minuto).

### B. Procesamiento y Lógica del Sistema (Backend)

Cuando el árbitro guarda el acta de un partido como **"Finalizado"**, el sistema ejecuta un disparador (*trigger*) lógico que procesa la información en cascada:

### C. Salida de Datos (Outputs / Vistas Públicas)

La información procesada se distribuye automáticamente en tres canales de salida:

- **Panel Público (Web/App):** Los fanáticos y jugadores ven la tabla de posiciones actualizada al instante, el fixture de la próxima jornada y la tabla de goleadores.
- **Panel Técnico (Delegados):** Ven la "Lista de Sancionados" para saber qué jugadores están suspendidos (por roja o acumulación de amarillas) y no pueden alinear en la siguiente jornada.
- **Panel de Administración:** Reportes financieros, rendimiento arbitral y control de uso de canchas.

### 3. Matriz de Permisos y Roles (Flujo de Control)

Para garantizar la seguridad del flujo de información, el sistema debe restringir quién puede escribir o modificar datos:

| Rol                 | ¿Qué puede Registrar/Modificar?                           | ¿Qué puede Consultar?                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Súper Administrador | Todo el sistema (Configuración, parámetros, usuarios).    | Todo el sistema.                      |
| Delegado de Equipo  | Solo la plantilla de su propio equipo (antes del cierre). | Tablas generales, fixture, sanciones. |

|                   |                                                                                       |                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Árbitro           | Solo las incidencias del partido asignado (durante las 2 horas posteriores al juego). | Fixture y asignaciones arbitrales.                        |
| Usuario / Público | Ninguno (Acceso de solo lectura).                                                     | Tabla de posiciones, goleadores, calendario y resultados. |

Este mapeo asegura que el software sea robusto, evitando que un error humano (como alinear a un jugador suspendido o modificar un marcador ya cerrado) rompa la integridad del torneo.